第一次大作业：利用灭点灭线估计建筑物高度

视听信息系统导论 · 2026 秋

一、背景

单张图像丢失了深度信息，但场景中的平行线在图像上会交于灭点。利用两个水平方向的灭点可以求出地平线（灭线），再结合一个已知高度的参照物，就能根据交比关系估计其他竖直物体的高度。

二、任务

1. 在校园内拍摄一张包含至少两栋建筑的照片，要求能看到地面上的平行线。
2. 手动或自动检测平行线，求出两个水平灭点和竖直灭点，画出灭线。
3. 以照片中一名同学（或已知高度的物体）为参照，估计建筑物高度，并与实际值比较。
4. 分析误差来源，讨论镜头畸变与灭点检测误差的影响。

三、提交要求

以小组为单位（不超过 3 人）提交报告 PDF 与代码压缩包，报告不超过 8 页。

评分项	比例
灭点与灭线求解	30%
高度估计与误差分析	40%
报告与代码质量	30%